

ければならなかった。関所では、江戸を出る女性(出女)のほか、治安維持のために江戸に持ち込まれる鉄砲(人鉄砲)の取り締まりも厳しく行った(人鉄砲出女)。 問3 両方とも誤りだから(エ)を選ぶ。 ①納税による制限がなくなったのは1925年の男子普通選挙制度制定(大正時代)なので、太平洋戦争終結(昭和時代)よりも前だった。 ②女性の選挙権が保障されたのは1946年の衆議院議員総選挙(昭和時代)以降である。

—《2022 理科 解説》—

- 1 (1) 細胞の中に緑色の粒(葉緑体)をもつ生き物は、太陽の光を受けて、水と二酸化炭素からでんぷんと酸素をつくり出す光合成を行う。
 (2) ①スズメバチ(主に幼虫)は肉食である。 ②(ア)は卵→幼虫→成虫の順に育つ不完全変態の昆虫である。(オ)もさなぎにはならないが、昆虫ではない。
- 2 (4) 白色(W)よりも紫色(Y)の方が、巻いた口をのぼす行動が多くみられたことから、白色と紫色を見分けることができると考えられる。また、においをつけていない紫色(Y)よりもにおいをつけた紫色(Z)の方が、巻いた口をのぼす行動が多くみられたことから、よく訪れる花のにおいを覚えていると考えられる。
- 3 (1) ①アルカリ性の水溶液を選べばよいから、(A)(C)(D)である。なお、(B)は酸性、(E)は中性である。 ②気体が溶けている水溶液を選べばよいから、塩化水素が溶けている(B)とアンモニアが溶けている(C)である。なお、(A)は水酸化カルシウム、(D)は水酸化ナトリウム、(E)は食塩が溶けている。
 (2)問2 Xが空気調節ねじ、Yがガス調節ねじである。開くときには、どちらも上から見て反時計回りに回す。Yを開けて炎の大きさを大きくしたら、YをおさえながらXを開けて炎を青色にする。
 (3) 酸性の塩酸とアルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると、たがいの性質を打ち消し合う反応(中和)が起こり、中性の食塩水ができる。
 (4)問1 酸性やアルカリ性の水溶液とアルミニウムなどの金属が反応するとき、発生する気体は水素である。
 問2① 図1のグラフの折れ曲がった点に着目すると、うすい塩酸20mLとアルミニウム0.45gが過不足なく反応し、このとき560mLの気体が発生するとわかる。よって、300mLの気体が発生させるのに必要なアルミニウムは $0.45 \times \frac{300}{560} = 0.241 \cdots \rightarrow 0.24\text{g}$ である。 ② 濃さが2倍の塩酸20mLでは、反応するアルミニウムの重さも発生する気体の体積も図2のときの2倍になる。
- 4 (1) (イ)×…光は真空中でも伝わる。
 (2) 音は物体がふるえることで出る。ふるえるものが少ないときほどふるえやすく、高い音になる。びんに入れる水の量が多くなると、びんの中の空気の量が少なくなるので、高い音が出る。
 (3) 光は、直進の他に反射と屈折(折れ曲がること)という性質をもつ。(ア)は反射、(ウ)は屈折と反射、(エ)は屈折によるものである。
 (4) 図3のとき、光とリングの間の角度は $90 - 60 = 30$ (度)だから、鏡に入る光の角度とはね返る光の角度がそれぞれ $30 \div 2 = 15$ (度)になればよい。このとき、はね返る光と鏡の間の角度は $90 - 15 = 75$ (度)になるから、(イ)の向きに $75 - 60 = 15$ (度)回転させればよい。
- 5 (1) 空気は押し縮められるが、水は押し縮められない。空気が押し縮められて体積が小さくなるほど、元にもどろうとする力が大きくなり、ピストンを押し返す力が大きくなる。
 (2) (ア)×…空気の体積が大きくなり、同じ体積での重さがまわりの空気と比べて軽くなるため、上に移動する。(イ)×…ふりこの往復する時間は、おもりの重さやふれはばには関係がなく、ふりこの長さによって決まっている。

ふりこの長さが短いほど、往復する時間は短くなる。(ウ)×…てこの原理によるものである。

(3) 空気だけが押し縮められることで、空気の体積が25mlから $\frac{\text{おもりをのせた後の目盛り}}{25} - \frac{\text{水の体積}}{5} = 20(\text{ml})$ になったので、表1より、1.5kgのおもりをのせたとわかる。

(4) (ア)×…ペットボトルに水を半分くらい入れたから、空気の体積は残りの半分で、空気入れで空気を入れていったとしても、(水は押し縮められないので)空気の体積が大きくなることはない。空気を押し縮めて入れていくことで、空気が元にもどろうとする力を大きくしている。

6 (4) 火山灰は風によって広い範囲に運ばれるから、離れた地点で同じ噴火による火山灰がみつければ、地層の広がりを知るよい手がかりとなる。このような地層を鍵層かぎという。

(5) 図1と2より、Aの火山灰の層とBの下火山灰の層の下面の標高は24mだから、同じ噴火によるものだと考えられる。また、地層の上下のつながりから、Bの上火山灰の層とCの火山灰の層は同じ噴火によるものだと考えられる。よって、火山の噴火は2回あったと考えられる。

(6) Bの上火山灰の層は標高約26.5mにあり、Cの火山灰の層は標高約27.5mにある。よって、断層面上にのっている方(断層面の右側のCがある方)が1mほど上にずれたことになる。このようなずれができるのは、左右から押す力がはたらいたときで、このような断層をとくに逆断層という。